

第2章 数列极限

(中等) 题目[1]: 1的无穷大次型数列极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{\pi} \arctan \frac{n}{n+1} \right)^n = (A)$$

(A) $e^{-\frac{2}{\pi}}$

(B) $e^{\frac{\pi}{2}}$

(C) $\frac{\pi}{2}$

(D) $\frac{2}{\pi}$

答案: (A)

解: [判断未定式直接做]

[1] 判断未定式: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{n}{n+1} \rightarrow 1$, $\arctan 1 = \frac{\pi}{4} [1^\infty] [1^\infty]$

[2] 修改为指数形式, 写成x的形式: $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{x \ln(\frac{4}{\pi} \arctan \frac{x}{x+1})}$

[3] 看到分式型倒代换: 令 $t = \frac{1}{n}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 即 $t \rightarrow 0$: $e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln(\frac{4}{\pi} \arctan \frac{x}{x+1})} = e^{\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln \frac{4}{\pi} + \ln \arctan \frac{1}{1+t}}{t}}$

[3] 洛必达法则对于 $L = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln \frac{4}{\pi} + \ln \arctan \frac{1}{1+t}}{t} [0/0 \text{ 型}]$

分子求导: 常数项 $\ln \frac{4}{\pi}$ 导数为 0; 对 $\ln(\arctan \frac{1}{1+t})$ 依据由外向内链式求导:

$$[\ln(\arctan \frac{1}{1+t})]' = \underbrace{\frac{1}{\arctan \frac{1}{1+t}}}_{\text{对 } \ln \text{ 求导}} \cdot \underbrace{\frac{1}{1+(\frac{1}{1+t})^2}}_{\text{对 } \arctan \text{ 求导}} \cdot \underbrace{\left(-\frac{1}{(1+t)^2}\right)}_{\text{对 } \frac{1}{1+t} \text{ 求导}}$$

第一项: $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\arctan \frac{1}{1+t}} = \frac{1}{\arctan 1} = \frac{1}{\frac{\pi}{4}} = \frac{4}{\pi}$

第二项与第三项合并化简 $\frac{1}{1+(\frac{1}{1+t})^2} \cdot \left(-\frac{1}{(1+t)^2}\right) = \frac{-1}{(1+t)^2+1}$, 求极限 $\frac{-1}{(1+0)^2+1} = -\frac{1}{2}$

所以: $L = \frac{4}{\pi} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{2}{\pi}$

故原极限为 $e^L = e^{-\frac{2}{\pi}}$

[注]: $(\arctan v)' = \frac{1}{1+v^2} \cdot v'$, $(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$

$$\left(\frac{1}{w}\right)' = \frac{0 \cdot w - 1 \cdot w'}{w^2} = -\frac{w'}{w^2} \text{ (商的求导法则)}, \text{ 比如 } \left(\frac{1}{1+t}\right)' = -\frac{(1+t)'}{(1+t)^2} = -\frac{1}{(1+t)^2}$$

(简单?再看一眼) 题目[2]: 拉格朗日中值定理降次夹逼[构造上下界]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{99}}{n^{100} - (n-1)^{100}} = \frac{1}{100}$$

解: [对分母构造拉格朗日中值定理快速降次][不等式还原原式][夹逼定理]

[1] 拉格朗日中值定理: 设函数 $f(x) = x^{100}$, 在闭区间 $[n-1, n]$ 上应用拉格朗日中值定理:

$$n^{100} - (n-1)^{100} = f(n) - f(n-1) = f'(\xi) \cdot [n - (n-1)] = 100\xi^{99}, \text{ 其中 } \xi \in (n-1, n)$$

[2] 夹逼准则还原原式:

因为 $n-1 < \xi < n$, 两边取99次方: $(n-1)^{99} < \xi^{99} < n^{99}$, 同乘100则分母有: $100(n-1)^{99} < n^{100} - (n-1)^{100} < 100n^{99}$

两端取倒数并同乘分子 n^{99} : $\frac{n^{99}}{100n^{99}} < \frac{n^{99}}{n^{100} - (n-1)^{100}} < \frac{n^{99}}{100(n-1)^{99}}$

[3] 对两边求极限: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 左右两侧极限均为 $\frac{1}{100}$

[4] 得出结论: 由夹逼定理得: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{99}}{n^{100} - (n-1)^{100}} = \frac{1}{100}$

(简单?再看一眼) 题目[3]: 有界数列求和与极限

设 $\{a_n\}$ 非负有界, $b_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{a_n+n^2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = \underline{\quad 2 \quad}$

解:[技巧1:求和符号换求和公式][技巧2:数列等价于有界极限]

[1]化简 b_n 表达式+求和公式: $b_n = \frac{1}{a_n+n^2} \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{a_n+n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2(a_n+n^2)}$

[2]求 $\frac{1}{b_n}$ 的极限: $\frac{1}{b_n} = \frac{2(a_n+n^2)}{n(n+1)} = \frac{2n^2+2a_n}{n^2+n} = \frac{2n^2}{n^2+n} + \frac{2a_n}{n^2+n}$

[3]对于 $\frac{2n^2}{n^2+n}$:抓大头,极限为2

对于 $\frac{2a_n}{n^2+n}$:因为 $\{a_n\}$ 有界, 即存在常数 $M > 0$ 满足 $0 \leq a_n \leq M$,

故当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a_n}{n^2+n} = 0$ ([有界量] 乘以 [无穷小量]为 [无穷小量0])

[4]得出结论: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{n^2+n} + 0 = 2$

(中等)题目[4]:均值不等式与单调有界准则

设 $x_0 > 0$, $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 且 $a > 0$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限

解:[一眼看出不等式,有下界][记得递推式需要计算 $A=f(A)$]

[1]证明数列有界性:

由基本均值不等式, 对任意 $n \geq 0: x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{a}{x_n}} = \sqrt{a}$

故当 $n \geq 1$ 时, 恒有 $x_n \geq \sqrt{a} > 0$, 得出结论:下界 $\sqrt{a}$

[2]证明数列单调性:

对 $n \geq 1$, 作差考察: $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) - x_n = \frac{a-x_n^2}{2x_n}$

因为当 $n \geq 1$ 时 $x_n \geq \sqrt{a}$, 所以 $x_n^2 \geq a$,分子恒为负数,且分母 $x_n > 0$

故: $x_{n+1} - x_n \leq 0 \implies x_{n+1} \leq x_n$ ($n \geq 1$)

[3]单调有界准则:

综上, 数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递减且有下界, 由单调有界收敛准则知: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 必定存在

[4]求解极限值:

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ 由 $x_n \geq \sqrt{a}$ 可知 $L \geq \sqrt{a} > 0$

对递推式两端取极限: $L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{a}{L} \right) \implies 2L^2 = L^2 + a \implies L^2 = a$

由于前文所述 $L > 0$, 解得: $L = \sqrt{a}$,故极限存在且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{a}$

(简单)题目[5]:三角夹逼[自带上界]

当 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sin^n x + \cos^n x} = \underline{\quad \quad \quad}$

答案: $\max\{\sin x, \cos x\}$ (或分段写出)

解:[无法化简,并且 $\sin x$ 和 $\cos x$ 在同时动态变化,但总有上界][不等式还原原式][夹逼定理]

[1]夹逼放缩:当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $\sin x \geq 0, \cos x \geq 0$

设 $M = \max\{\sin x, \cos x\}$, 则显然有: $M^n \leq \sin^n x + \cos^n x \leq 2M^n$

两端开 n 次方: $M \leq \sqrt[n]{\sin^n x + \cos^n x} \leq \sqrt[n]{2}M$

[2]取极限得结论:当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = 1$

由夹逼定理得: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sin^n x + \cos^n x} = M = \max\{\sin x, \cos x\}$

具体分段表达式为: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sin^n x + \cos^n x} = \begin{cases} \cos x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \\ \sin x, & \frac{\pi}{4} < x \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$

(简单) 题目[6]: 绝对值夹逼[分类讨论]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} = \underline{\hspace{2cm}} \max\{1, |x|^3\}$$

解: [按底数是否大于1分类讨论, 应用夹逼准则]

[1] 分类讨论基底大小:

当 $|x|^3 < 1$, 即 $|x| < 1$ 时: $1 \leq 1 + |x|^{3n} \leq 1 + 1 = 2$

带上根号: $1 \leq \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} \leq \sqrt[n]{2}$

由夹逼定理知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} = 1$

当 $|x|^3 = 1$, 即 $|x| = 1$ 时: $\sqrt[n]{1 + 1} = \sqrt[n]{2} \rightarrow 1$

当 $|x|^3 > 1$, 即 $|x| > 1$ 时: $|x|^3 \leq \sqrt[n]{1 + (|x|^3)^n} \leq \sqrt[n]{2(|x|^3)^n} = \sqrt[n]{2} |x|^3$ 由夹逼定理知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} = |x|^3$

[2] 得出结论:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} = \max\{1, |x|^3\} = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1 \\ |x|^3, & |x| > 1 \end{cases}$$

(中等) 题目[7]: 递推不等式与数列单调性

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = \ln x_n + 1$, $x_n > 0$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $\{x_n\}$ (B)

(A) 单调不减

(B) 单调不增

(C) 严格单调递增

(D) 严格单调递减

解: [研究差值 $x_{n+1} - x_n$]

[1] 两项差值: $x_{n+1} - x_n = \ln x_n + 1 - x_n$, 判断它的正负, 求导最简单

[2] 构造辅助函数: 令 $g(x) = \ln x + 1 - x$ ($x > 0$), 求导得: $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$

当 $0 < x < 1$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增;

当 $x > 1$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减

故 $x = 1$ 为 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的全局最大值点: $g(x) \leq g(1) = \ln 1 + 1 - 1 = 0$

即对任意 $x > 0$, 恒有 $\ln x + 1 \leq x$ (仅在 $x = 1$ 时取等号)

[3] 判定单调性(有坑点)

若 $x_1 \neq 1$, 则为严格递减, 刚刚得到 $x_{n+1} - x_n = g(x_n) \leq 0$, 即 $x_{n+1} \leq x_n$ (单调递减)

若 $x_1 = 1$, 则对所有 n 均有 $x_n = 1$, 此时为常数列

(简单) 题目[8]: 压缩映射原理证明数列收敛

若对于数列 $\{x_n\}$, 存在常数 k ($0 < k < 1$), 使得 $|x_{n+1} - a| \leq k|x_n - a|$, $n = 1, 2, \dots$ 证明 $\{x_n\}$ 收敛于 a

解: [递推放缩配合夹逼定理证明绝对误差趋于0]

[1] 建立递推不等式:

由已知条件, 对任意 $n \geq 1$: $|x_{n+1} - a| \leq k|x_n - a|$

连续递推放缩: $|x_n - a| \leq k|x_{n-1} - a| \leq k^2|x_{n-2} - a| \leq \dots \leq k^{n-1}|x_1 - a|$

[2] 夹逼准则证明极限:

左侧极限: 绝对值必然大于0 (对任意 $n \geq 1$, 恒有: $0 \leq |x_n - a| \leq k^{n-1}|x_1 - a|$)

右侧极限: 因为 $0 < k < 1$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} k^{n-1} = 0$, 又因为 $|x_1 - a|$ 为有限常数, 故: $\lim_{n \rightarrow \infty} k^{n-1}|x_1 - a| = 0$

[3]由夹逼定理得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - a| = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \text{证毕, 数列}\{x_n\}\text{收敛于}a$$

(中等)题目[9]:微分中值定理在不动点收敛中的应用[完全没有思路]

若对于数列 $\{x_n\}$, $x_{n+1} = f(x_n)$, $n = 1, 2, \dots$, $f(x)$ 可导, a 是 $f(x) = x$ 的唯一解, 且对任意的 $x \in \mathbf{R}$, 有 $|f'(x)| \leq k < 1$
证明 $\{x_n\}$ 收敛于 a

解:[收敛的数学形式转换不清][给 $k < 1$ 基本上是要极限]

证明 $\{x_n\}$ 收敛于 a ,按照数列极限的 $\varepsilon - N$ 定义,本质就是误差越来越小并趋于0, 即: $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - a| = 0$

[1]信息:根据 $[x_{n+1} = f(x_n)]$ 和 $[a \text{是} f(x) = x \text{的唯一解}]$,从而有: $|x_{n+1} - a| = |f(x_n) - f(a)|$

[2]拉格朗日中值定理: 存在介于 x_n 与 a 之间的 ξ_n , 使得: $f(x_n) - f(a) = f'(\xi_n)(x_n - a)$

两端取绝对值等价: $|f(x_n) - f(a)| = |f'(\xi_n)| |x_n - a|$

利用已知条件 $|f'(x)| \leq k < 1$: $|x_{n+1} - a| = |f'(\xi_n)| \cdot |x_n - a| \leq k |x_n - a|$

[3]归纳放缩与夹逼:

依旧左侧绝对值必然大于0: $0 \leq |x_n - a| \leq k^{n-1} |x_1 - a|$

依旧右侧计算出绝对值大小: $0 \leq k < 1$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $k^{n-1} \rightarrow 0$

由夹逼定理知: $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - a| = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

证毕, 数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a

(简单)题目[10]:夹逼准则求极限[范围]

设 $a_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 且 $e^{a_n} + a_n = e^{b_n}$, $n = 1, 2, \dots$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, 答案:0

解:[直接求极限存在超越式,退而求其次求范围][看成整体然后用夹逼准则]

[1]归纳放缩与夹逼: $a_n = e^{b_n} - e^{a_n}$

依旧左侧题干给了大于0: $0 < a_n$

依旧右侧计算出绝对值大小: $a_n = e^{b_n} - e^{a_n} < e^{b_n} - 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0, \text{由指数函数连续性: } \lim_{n \rightarrow \infty} (e^{b_n} - 1) = e^0 - 1 = 0$$

由夹逼定理, 直接得出: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

(简单)题目[11]:函数单调性

设 $c = 2 \ln(1 + b)$, $b > a > 0$, 且 a 是方程 $x - 2 \ln(1 + x) = 0$ 的唯一非零解, 证明 $c > a$

解:[坑在于要把a放在一边,会发现函数一样,讨论即可]

[1]由题设, a 满足方程 $a - 2 \ln(1 + a) = 0$, 即: $a = 2 \ln(1 + a)$

[2]考察函数 $g(x) = 2 \ln(1 + x)$ 的单调性:

对任意 $x > -1$: $g'(x) = \frac{2}{1+x} > 0$, 故 $g(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上严格单调递增

[3]已知 $b > a > 0$, $g(x)$ 单调递增, $2 \ln(1 + b) > 2 \ln(1 + a)$

将 $c = 2 \ln(1 + b)$ 与 $a = 2 \ln(1 + a)$ 代入, 直接得出: $c > a$

(中等)题目[12]:数学归纳法与单调有界准则证明收敛

设单调递减数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = 2 \ln(1 + x_n)$, $n = 1, 2, \dots$, $x_1 > a > 0$, 且 a 是 $x - 2 \ln(1 + x) = 0$ 的唯一非零解, 证明 $\{x_n\}$ 收敛

解:[题设已知单调递减, 只需利用数学归纳法证明有下界 a 即可]

本题核心即求导-求端点-下结论即可, 下述描述是为了更严谨

[1]数学归纳法证明下界:

证明对所有正整数 $n \geq 1$, 恒有 $x_n > a$:

(1) 当 $n = 1$ 时, 由已知条件直接有 $x_1 > a$, 结论成立

(2) 假设当 $n = k$ 时结论成立, 即 $x_k > a$

(3) 考察 $n = k + 1$:

[2]根据递推关系, $x_{k+1} = 2 \ln(1 + x_k)$

令 $g(x) = 2 \ln(1 + x)$, 当 $x > 0$ 时 $g'(x) = \frac{2}{1+x} > 0$, $g(x)$ 严格单调递增

由归纳假设 $x_k > a$, 故: $g(x_k) > g(a)$, 即: $x_{k+1} > 2 \ln(1 + a)$

因为 a 是方程 $x - 2 \ln(1 + x) = 0$ 的解, 所以 $2 \ln(1 + a) = a$

从而有 $x_{k+1} > a$, 即当 $n = k + 1$ 时结论亦成立

综合由数学归纳法可知, 对任意正整数 n , 恒有 $x_n > a$, 即数列 $\{x_n\}$ 有下界 a

[2]单调有界收敛准则完成证明: 因为数列 $\{x_n\}$ 单调递减, 且有下界 a , 由单调有界收敛准则, 数列 $\{x_n\}$ 必然收敛

(补充说明: 设极限为 $L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 则必有 $L \geq a > 0$ 在递推式两端取极限得 $L = 2 \ln(1 + L)$, 因为 a 是方程的唯一正解, 所以极限值为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$)